BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CHUỖI TRAINING CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Email / Group

bht.cnpm.uit@gmail.com
www.facebook.com/groups/bht.cnpm.uit/
www.facebook.com/bhtcnpm

Training

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Thời gian training: 19h30 ngày 9/02/2022

Phòng: 2tg33du (Microsoft Team)

Trainer: Trần Chu Hùng Sơn - MMTT2020

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nội dung training

I. Mảng

II.Chuỗi

III.Con trỏ

IV.Dữ liệu kiểu cấu trúc

V. Giải đề

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nội dung training

I. Mảng

II.Chuỗi

III.Con trỏ

IV.Dữ liệu kiểu cấu trúc

V. Giải đề

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Mảng

1. Khái niệm

- Biểu diễn một dãy các phần tử có cùng kiểu và mỗi phần tử trong mảng biểu diễn 1 giá trị.
- Kích thước mảng được xác định ngay khi khai báo và không thay đổi.
- Một kiểu dữ liệu có cấu trúc có sẵn hay do người lập trình định nghĩa.
- Ngôn ngữ lập trình C luôn chỉ định một khối nhớ liên tục cho một biến kiểu mảng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Mảng

2. Mảng 1 chiều

a. Khai báo

<tên kiểu> <tên mảng>[số phần tử];

```
int array[1000];    char A[100];
```

<tên kiểu> <tên mảng>[số phần tử] = {dãy giá trị};

```
int a[2] = {1, 3 }, b[3] = {3, 5 };
```

<tên kiểu> <tên mảng>[ ] = {dãy giá trị } ;

```
double Data[] = {0 , 0 , 0 , 0 , 0};
```

Mảng

2. Mảng 1 chiều

b. Chỉ số và cách truy xuất

- Chỉ số mảng (vị trí trong mảng) là một giá trị số nguyên.
- Chỉ số bắt đầu từ 0 đến số lượng phần tử - 1
- Số lượng các chỉ số mảng = số lượng phần tử tối đa trong mảng.

int A[5];

0	1	2	3	4
99	17	50	43	72

Tên mảng: A

Kiểu dữ liệu của từng phần tử trong mảng: int

Số phần tử tối đa trong mảng: 5 phần tử

Các chỉ số được đánh số: 0 → 4 (0, 1, 2, 3, 4)

Mảng

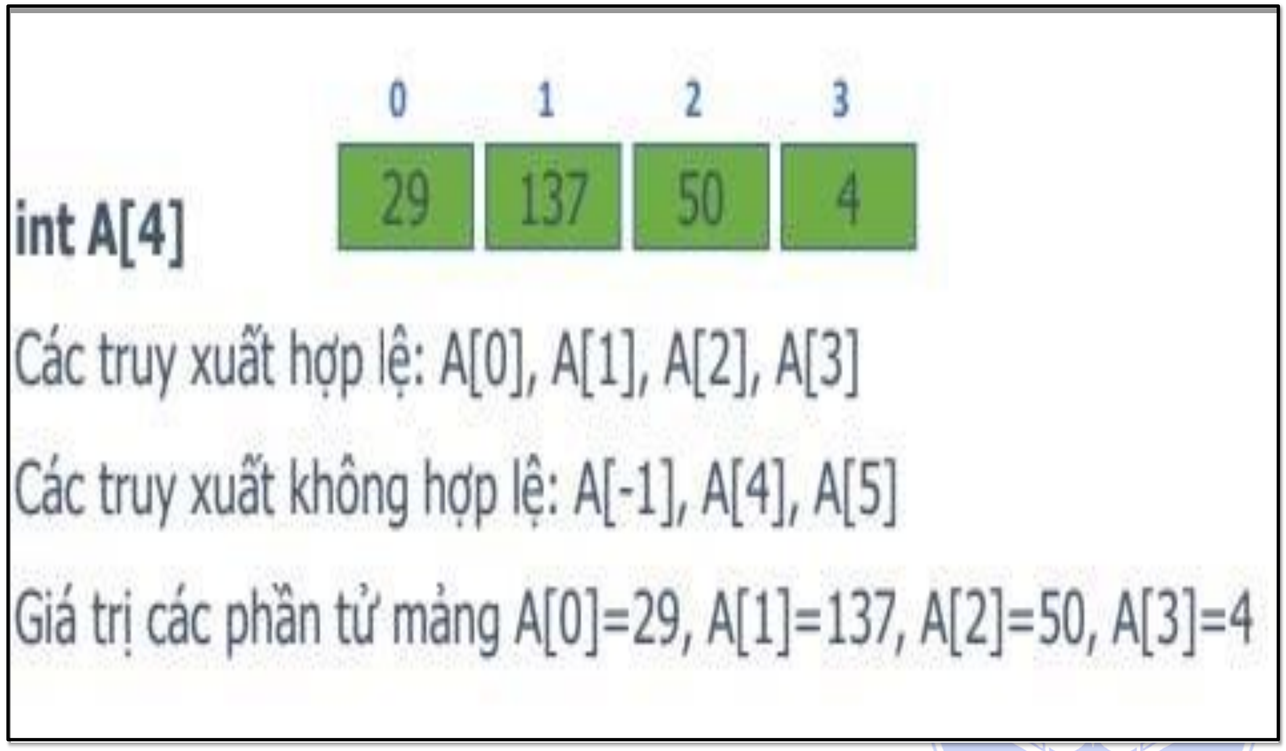
2. Mảng 1 chiều

b. Chỉ số và cách truy xuất

- Truy xuất phần tử mảng thông qua chỉ số:

<Tên biến mảng>[<chỉ số mảng>]

- Các phần tử mảng là 1dãy liên tục có chỉ số từ 0 đến <số phần tử mảng>- 1



Mảng

2. Mảng 1 chiều

c. Các thuật toán

Nhập mảng

```
void nhapmang(int A[], int N)
{
    for(int i=0 ; i<N; i++)
    {
        cin >> A[i];
    }
}
```

Mảng

2. Mảng 1 chiều

c. Các thuật toán

Xuất mảng

```
void xuatmang(int A[], int N)
{
    for(int i=0 ; i<N; i++)
    {
        cout <<A[i];
    }
}
```

Mảng

2. Mảng 1 chiều

c. Các thuật toán

Sắp xếp

```
void swap(int &a, int &b){
    int temp= a;
    a = b;
    b = temp;
}
void exchangeSort(int a[], int n)
{
    for (int i = 0 ; i < n -   1; i++)
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (a[i] > a[j])
                swap(a[i], a[j]);}
```

Mảng

2. Mảng 1 chiều

c. Các thuật toán

Đếm số nguyên tố

```
bool check(int n) {
    if (n <= 1) return false;
    for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++)
        if (n % i == 0 ) return false;
    return true;
}
int dem (int a[], int n) {
    int count = 0;
    for (int i = 0 ; i < n; i++) {
        if (check(a[i])) count++;
    }
    return count;
}
```

2. Mảng 1 chiều

c. Các thuật toán

Chèn phần tử

```
void Insert(int a[], int &n, int x, int k)
{
    if (k<0  || k>= n) return;
    for (int i = n; i >= k ; i- - )
    {
        a[i + 1] = a[i];
    }
    n+ +;
    a[k] = x;
}
```

2. Mảng 1 chiều

c. Các thuật toán

Xoá phần tử

```
void Remove(int a[], int &n, int k)
{
    if (k<0  || k>=n) return;
    for (int i = k; i < n- 1; i++)
    {
        a[i] = a[i + 1];
    }
    n- - ;
}
```

Mảng

2. Mảng 2 chiều

a. Khai báo

```
<tên kiểu>  <tên mảng> [<số hàng>][<số cột>];
```

```
int a[2020][2021];

float b[10 ][10];
```

Mảng

2. Mảng 2 chiều

b. Chỉ số và truyền mảng

	0	1	2	3
0	5	3	3	6
1	2	2	2	8
2	6	6	4	2
3	8	4	5	0

int a[4][4];

Các thao tác truyền mảng giống mảng 1 chiều nhưng thay vì chạy 1 vòng lặp thì các bạn chạy 2 vòng lặp

Mảng

3. Bài tập

Kiểm tra ma trận đơn vị

Nhập ma trận vuông A (n x n). Kiểm tra A có phải là ma trận đơn vị hay không.

Vd:

Input	Output
3 3	True
1 0 0	
0 1 0	
0 0 1	

Mảng

3. Bài tập

```
bool isMaTranDonVi(int a[MAXR][MAXC], int n)
{
    for (int x = 0; x < n; x++)
    {
        if (a[x][x] != 1) return false;
        for (int y = x + 1; y < n; y++)
        {
            if (a[x][y] != 0 || a[y][x] != 0) return false;
        }
    }
    return true;
}
```

Nội dung training

I. Mảng

II.Chuỗi

III.Con trỏ

IV.Dữ liệu kiểu cấu trúc

V. Giải đề

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chuỗi

1. Khái niệm

- Kiểu char chỉ chứa được một ký tự. Để lưu trữ một chuỗi (nhiều ký tự) ta sử dụng mảng (một chiều) các ký tự.
- Chuỗi ký tự kết thúc bằng ký tự " \ 0 " (null)
- Độ dài chuỗi = kích thước mảng – 1

```
char    szHoten[30 ];      //Dài 29 ký tự
char    szNgaySinh[9];     //Dài 8 ký tự
```

Chuỗi

2. Khởi tạo chuỗi

Độ dài cụ thể

Char s[10] = {'h', 'e', 'l' , 'l' , 'o', ' ' , 'U' , 'I' , 'T'};

Char s[10] = "hello UIT"; //tự động thêm '\0'

Tự xác định độ dài

Char s[] = {'h', 'e', 'l' , 'l' , 'o', ' ' , 'U' , 'I' , 'T'};

Char s[] = "hello UIT"; //tự động thêm '\0'

Chuỗi

Chú ý:

```
int main()
{
    char a[] = "abc";
    char b[] = {'a','b','c'};
    cout << "do dai a: " << sizeof(a) << "\n"; //do dai a: 4
    cout << "do dai b: " << sizeof(b) << "\n"; //do dai b: 3
}
```

Chú ý: ký tự kết thúc có ở chuỗi a nhưng không có ở chuỗi b

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chuỗi

2. Nhập/Xuất chuỗi

Gets

```
char s[10];

gets(s);
```

cin.getline()

```
Char s[10];

cin.getline(s,10);
```

Xuất

```
Cout << s;
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chuỗi

- Thuộc thư viện <string.h>
  - strlen: đếm số phần tử có trong string không tính ký tự null (trả về int)
  - strcpy: copy chuỗi này qua chuỗi khác
  - strlwr/ strupr: chuyển đổi chữ hoa và thường (trả về con trỏ)
  - strrev: đảo ngược các kí tự trong chuỗi (trả về con trỏ)
  - strcmp/ stricmp: so sánh 2 chuỗi (trả về int)
  - strcat: nối 2 chuỗi
  - strstr: tìm kiếm chuỗi con và trích chuỗi còn lại (trả về con trỏ)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chuỗi

Cú pháp: int strlen(const char* s)

Ví dụ: Sử dụng hàm strlen xác định độ dài một chuỗi nhập từ bàn phím.

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void main()
{

    char Chuoi[255];
    int Dodai;
    printf("Nhap chuoi: ");
    gets(Chuoi);
    Dodai = strlen(Chuoi);
    printf("Chuoi vua nhap: ");
    puts(Chuoi);
    printf("Co do dai %d",Dodai);
    getch();
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chuỗi

– Hàm strcpy(): Hàm này được dùng để sao chép toàn bộ nội dung của chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

Cú pháp: char *strcpy(char *Des, const char *Source)

Ví dụ: Viết chương trình cho phép chép toàn bộ chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>

void main()
{

    char Chuoi[255],s[255];
    printf("Nhap chuoi: ");
    gets(Chuoi);
    strcpy(s,Chuoi);
    printf("Chuoi dich: ");
    puts(s);
    getch();
}
```

Chuỗi

– Hàm strcat(): Hàm này được dùng để nối toàn bộ nội dung của chuỗi nguồn vào sau chuỗi đích.

Cú pháp: char *strcat(char *Des, const char *Source)

Ví dụ: Viết chương trình cho phép nối toàn bộ chuỗi nguồn vào sau chuỗi đích.

```
1   #include <conio.h>
2   #include <string.h>
3   #include<iostream>
4   using namespace std;
5
6   int main()
7   {
8       char Chuoi[255], s[255];
9       printf("Nhap chuoi: ");
10      gets(Chuoi);
11      printf("Nhap s: ");
12      gets(s);
13      strcat(Chuoi,s);
14      puts(Chuoi);
15  }
```

Chuỗi

– Hàm strupr(): Hàm struppr() được dùng để chuyển đổi chuỗi chữ thường thành chuỗi chữ hoa, kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến địa chỉ chuỗi được chuyển đổi.

Cú pháp: char *strupr(char* s)

Ví dụ:

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void main()
{
  char Chuoi[255],*s;
  printf("Nhap chuoi: ");
  gets(Chuoi);
  s=strupr(Chuoi) ;
  printf("Chuoi chu hoa: ");
  puts(s);
  getch();
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chuỗi

- Hàm strcmp(): Để so sánh hai chuỗi theo từng ký tự trong bảng mã Ascii, ta có thể sử dụng hàm strcmp().

Cú pháp: int strcmp(const char *s1, const char *s2)

Hai chuỗi s1 và s2 được so sánh với nhau, kết quả trả về là một số nguyên (số này có được bằng cách lấy ký tự của s1 trừ ký tự của s2 tại vị trí đầu tiên xảy ra sự khác nhau).

- Nếu kết quả là số âm, chuỗi s1 nhỏ hơn chuỗi s2;
- Nếu kết quả là 0 , hai chuỗi bằng nhau;
- Nếu kết quả là số dương, chuỗi s1 lớn hơn chuỗi s2.
- VD:

```
cout<<strcmp("A", "a");  //In ra "-1" do A<a
```

Chuỗi

– Hàm strstr(): Hàm strstr() được sử dụng để tìm kiếm sự xuất hiện đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Cú pháp: char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ đến phần tử đầu tiên của chuỗi s1 có chứa chuỗi s2 hoặc giá trị NULL nếu chuỗi s2 không có trong chuỗi s1.

Ví dụ: Viết chương trình sử dụng hàm strstr() để lấy ra một phần của chuỗi gốc bắt đầu từ chuỗi "hoc".

```
1  #include<conio.h>
2  #include<stdio.h>
3  #include<string.h>
4
5  void main()
6
7  {
8      char Chuoi[255],*s;
9      printf("Nhap chuoi: ");
10     gets(Chuoi);
11     s=strstr(Chuoi,"hoc");
12     printf("Chuoi trich ra: ");
13     puts(s);
14     getch();
15 }
```

Nội dung training

I. Mảng

II.Chuỗi

III.Con trỏ

IV.Dữ liệu kiểu cấu trúc

V. Giải đề

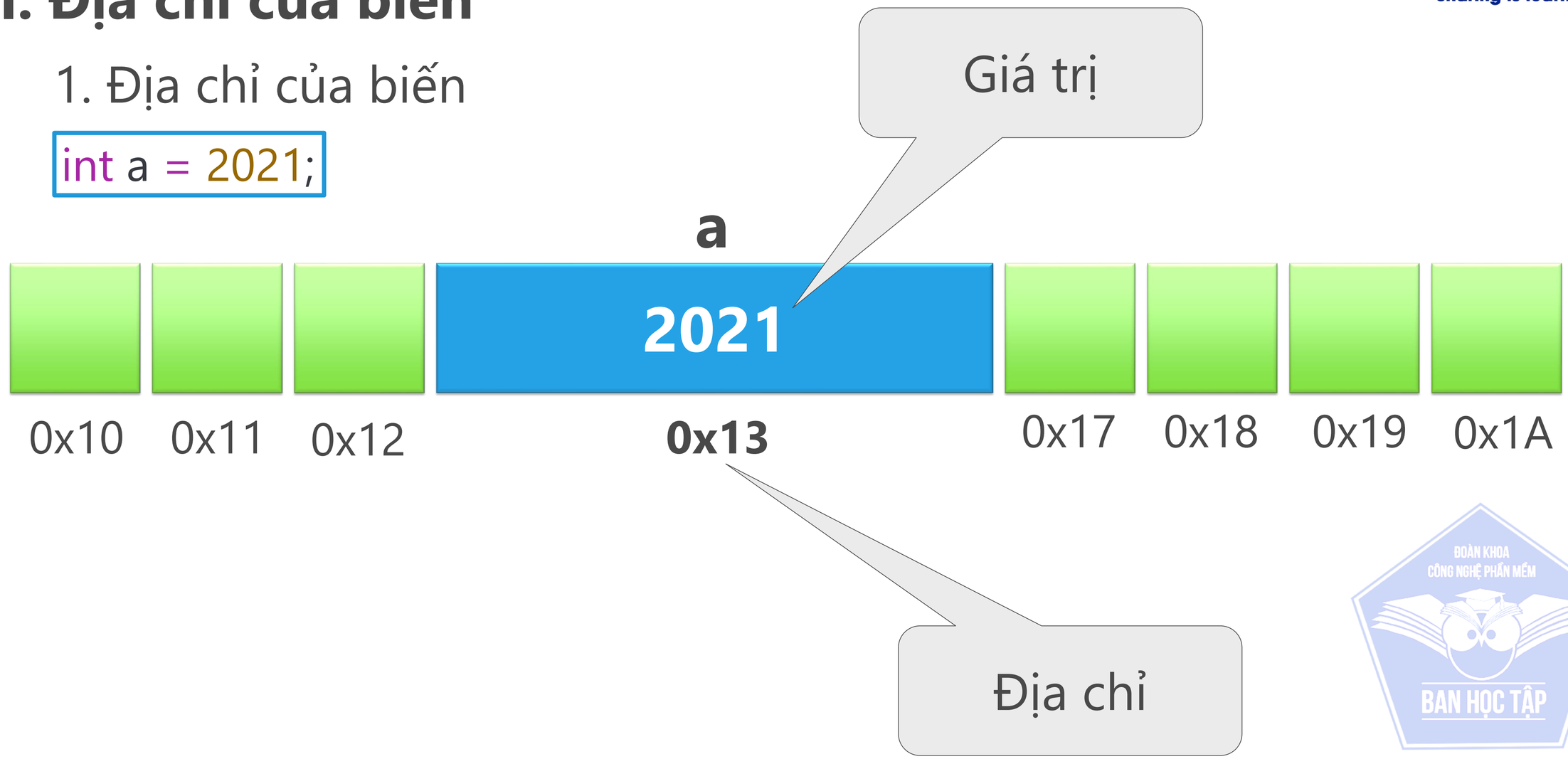
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Con trỏ

I. Địa chỉ của biến

1. Địa chỉ của biến

```
int a = 2021;
```



Con trỏ

I. Địa chỉ của biến

2. Toán tử **&**, toán tử *

Toán tử **&** đặt trước **tên biến** và cho biết **địa chỉ** vùng nhớ của biến.
Toán tử * đặt trước một **địa chỉ** và cho biết **giá trị** lưu trữ tại địa chỉ đó.

Con trỏ

I. Địa chỉ của biến

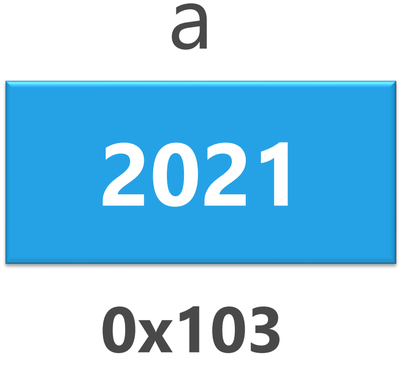
2. Toán tử **&**, toán tử ***

Ví dụ:

```
int a = 2021;
cout << "Gia tri cua a: " << a << endl;
cout << "Dia chi cua a: " << &a << endl;
cout << "Gia tri tai dia chi cua a: " << *(&a);
```

Output:

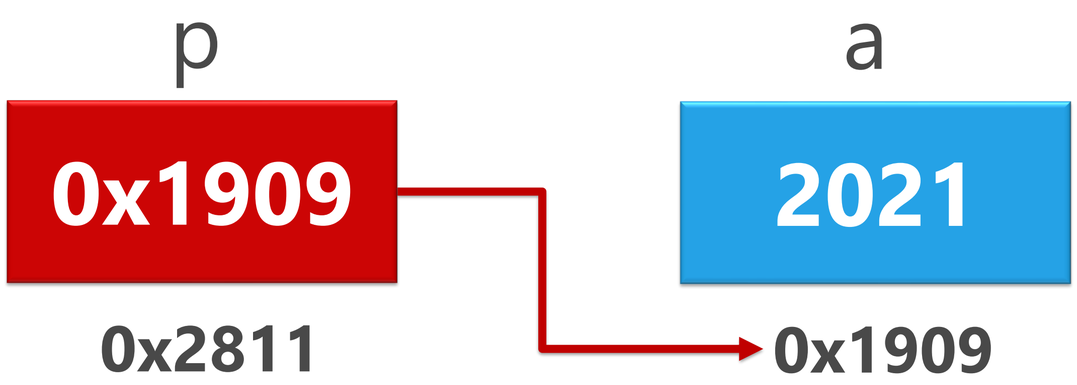
```
Gia tri cua a: 2021
Dia chi cua a: 0x103
Gia tri tai dia chi cua a: 2021
```



Con trỏ

I. Con trỏ

1. Khái niệm



Biến con trỏ (pointer) dùng để **lưu trữ địa chỉ** của một biến khác.

Con trỏ

I. Con trỏ

2. Sử dụng con trỏ

Khai báo: **<kiểu dữ liệu> * <tên biến con trỏ>**

Gán địa chỉ của 1 biến cho con trỏ. Sử dụng toán tử **&**.

Truy xuất đến ô nhớ mà con trỏ trỏ đến. Sử dụng toán tử *****.

Lưu ý:
Con trỏ và biến được trỏ đến phải có kiểu dữ liệu tương ứng.
Con trỏ có kiểu dữ liệu khác nhau nhưng có kích thước như nhau (4 byte).
Con trỏ **NULL** là không trỏ không trỏ vào đâu cả, khác với con trỏ chưa được khởi tạo.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Con trỏ

I. Con trỏ

2. Sử dụng con trỏ

Ví dụ:

```
int a = 2020;
int* p;
p = &a;
cout << "Dia chi cua a: " << p << endl;
cout << "Gia tri cua a: " << *p << endl;
*p = 2021;
cout << "Gia tri cua a luc sau: " << a;
```

Output:

```
Dia chi cua a: 0x123
Gia tri cua a: 2020
Gia tri cua a luc sau: 2021
```

***p** và **a** đều chỉ **giá trị** của biến a.
p và **&a** đều chỉ **địa chỉ** của biến a.

I. Con trỏ

3. Truyền con trỏ vào hàm

Ví dụ: Viết hàm hoán vị hai số

Truyền tham chiếu:

```
void hoanVi(int& a, int& b) {
    int t = a;
    a = b;
    b = t;
}
```

Gọi hàm:

```
hoanVi(x, y);
```

Truyền con trỏ:

```
void hoanVi(int* a, int* b) {
    int t = *a;
    *a = *b;
    *a = t;
}
```

Gọi hàm:

```
hoanVi(&x, &y);
```

II. Mảng và con trỏ

1. Mảng một chiều

Tên mảng là một **hằng con trỏ**. Địa chỉ của mảng là địa chỉ phần tử đầu tiên của mảng.

Ví dụ:

```
int a[3] = {2, 4, 5};
cout << "Dia chi mang: " << a << endl;
cout << "Dia chi phan tu dau tien: " << &a[0];
```

Output:

```
Dia chi mang: 0x2048
Dia chi phan tu dau tien: 0x2048
```

Lưu ý: Mảng truyền cho hàm là địa chỉ phần tử đầu tiên.

Con trỏ

II. Mảng và con trỏ

2. Các phép toán số học trên con trỏ

Phép cộng (tăng)
+ n ⇔ + n * sizeof(<kiểu dữ liệu>)
Phép trừ (giảm)
– n ⇔ – n * sizeof(<kiểu dữ liệu>)
Phép toán tính khoảng cách giữa 2 con trỏ: p1, p2 là 2 con trỏ,
p1 – p2 cho ta khoảng cách (theo số phần tử) giữa hai con trỏ (cùng kiểu)
Phép so sánh: So sánh địa chỉ giữa hai con trỏ (thứ tự ô nhớ)
==, !=, >, >=, <, <=
Không thể thực hiện các phép toán: * / %

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Con trỏ

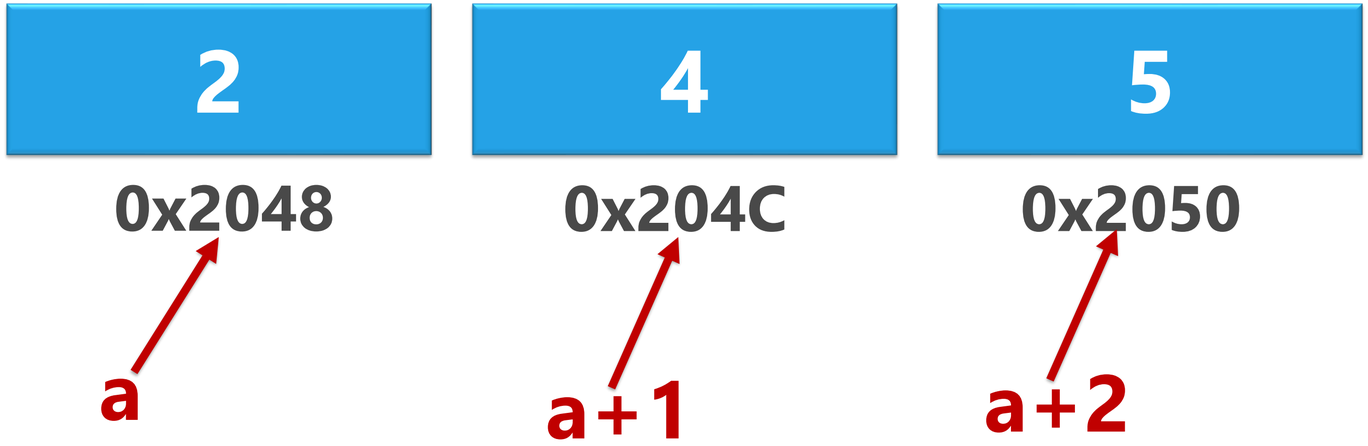
II. Mảng và con trỏ

3. Truy xuất đến các phần tử của mảng

```
int a[3] = {2, 4, 5};
cout << *a << endl;
cout << *(a+1) << endl;
cout << *(a+2) << endl;
```

Output:

```
2
4
5
```



Phần tử thứ i: ***(a+i)**

Con trỏ

II. Mảng và con trỏ

4. Mảng hai chiều

Mảng hai chiều là mảng các mảng một chiều.

```
int a[3][2] = {{2, 3}, {4, 1}, {3, 5}};
```

2	3	4	1	3	5
0x2021	0x2025	0x2029	0x202D	0x2031	0x2035

Phần tử thứ i, j: ***(*(a+i)+j)**

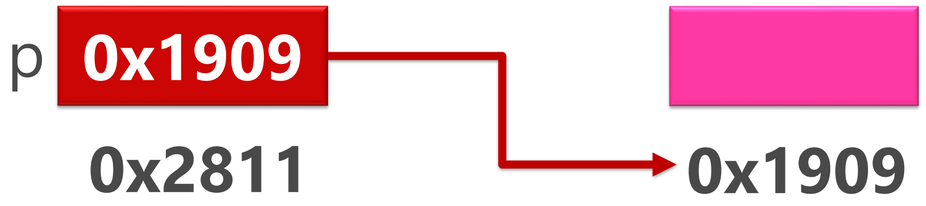
III. Cấp phát động

1. Toán tử new

Dùng để **cấp phát vùng nhớ**. Toán tử này trả về một con trỏ trỏ tới đầu của khối nhớ vừa được cấp phát.

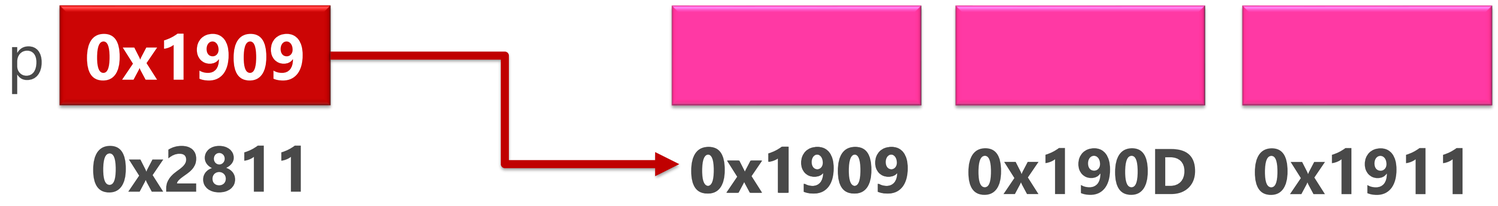
new <data_type>

Ví dụ: int *p = new int;



new <data_type>[<elements>]

Ví dụ: int *p = new int[3];



Con trỏ

III. Cấp phát động

3. Toán tử delete

Dùng để **giải phóng vùng nhớ**.

delete <**pointer**>

Ví dụ: delete p;

delete[] <**pointer**>

Ví dụ: delete[] p;

Chú ý:
Toán tử **delete** không tác động gì đến con trỏ.
Sau khi giải phóng vùng nhớ, con trỏ vẫn lưu địa chỉ của vùng nhớ đó (con trỏ bị treo).
Để tránh con trỏ bị treo: gán con trỏ bằng **NULL** sau khi **delete**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. Cấp phát động

4. Ví dụ cấp phát động mảng 1 chiều

Viết chương trình nhập mảng a có n phần tử (dùng cấp phát động)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
    int *a, n;
    cout << "Nhap n: "; cin >> n;
    a = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Nhap a[" << i << "]: ";
        cin >> a[i];
    }
    delete[] a;
}
```

III. Cấp phát động

4. Ví dụ cấp phát động mảng 1 chiều

Viết các hàm nhập, xuất mảng a có n phần tử (dùng cấp phát động)

```
void nhap(int *&a, int &n) {
    cout << "Nhap n: ";
    cin >> n;
    a = new int[n];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Nhap a[" << i << "]: ";
        cin >> a[i];
    }
}
```

III. Cấp phát động

5. Cấp phát động cho mảng 2 chiều

Cách 1: Như mảng 1 chiều

```
int n = 3, m = 2;
int *p = new int [n*m];
```

```
delete[] p;
```

Phần tử thứ i, j: ***(*(p+i)+j)**

Cách 2: Dùng con trỏ cấp 2

```
int n = 3, m = 2;
int **p = new int* [n];
for (int i = 0; i < n; i++)
    p[i] = new int[m];
```

```
for (int i = 0; i < n; i++)
    delete[] p[i];
delete[] p;
```

Phần tử thứ i, j: **p[i][j]**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Nội dung training

I. Mảng

II.Chuỗi

III.Con trỏ

IV.Dữ liệu kiểu cấu trúc

V. Giải đề

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Dữ liệu kiểu cấu trúc

I. Khái niệm, khai báo

Kiểu cấu trúc (struct) là kiểu dữ liệu tự định nghĩa. Kiểu cấu trúc cho phép chúng ta định nghĩa một đối tượng có nhiều thuộc tính.

Khai báo kiểu cấu trúc:

```
struct <tên kiểu cấu trúc>
{
        <biến 1>;
        <biến 2>;
        .......
};
```

Ví dụ:

```
struct  Vector {
    float x;
    float y;
};
```

Dữ liệu kiểu cấu trúc

I. Khái niệm, khai báo

Khai báo biến cấu trúc:

<Khai báo cấu trúc>
struct <tên kiểu cấu trúc> <tên biến>;

Ví dụ:

```
struct  Vector {
    float x;
    float y;
};
struct Vector vectorA, vectorB;
```

C++ có thể bỏ **struct**

Dữ liệu kiểu cấu trúc

I. Khái niệm, khai báo

Sử dụng **typedef**:

```
typedef struct
{
        <biến 1>;
        <biến 2>;
        ......
} <tên kiểu cấu trúc>;
<tên kiểu cấu trúc> <tên biến>;
```

Ví dụ:

```
typedef struct {
    float x;
    float y;
} Vector;
Vector vectorA, vectorB;
```

Không có từ khoá **struct** khi khai báo biến

Dữ liệu kiểu cấu trúc

I. Khái niệm, khai báo

Khởi tạo giá trị cho biến:

<tên biến>={<giá trị 1>, <giá trị 2>,...};

Ví dụ:

```
struct Vector{
    float x;
    float y;
};
Vector vectorA = {2, 3};
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Dữ liệu kiểu cấu trúc

II. Truy xuất dữ liệu kiểu cấu trúc

Không thể truy xuất trực tiếp
Thông qua toán tử thành phần cấu trúc **.** hay còn gọi là toán tử chấm (dot operation).

<tên biến cấu trúc>.<tên thành phần>

```
struct Vector{
    float x;
    float y;
};
Vector vectorA = {2, 3};
cout << vectorA.x << endl << vectorA.y;
```

Output:

```
2
3
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Dữ liệu kiểu cấu trúc

III. Gán dữ liệu kiểu cấu trúc

Cách 1: gán trực tiếp

```
Vector vectorA = {2, 3};
Vector vectorB = vectorA;
```

Cách 2: gán từng thành phần

```
Vector vectorA = {2, 3};
Vector vectorB;
vectorB.x = vectorA.x;
vectorB.y = vectorA.y;
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Dữ liệu kiểu cấu trúc

IV. Truyền cấu trúc vào hàm

Giống như truyền kiểu dữ liệu cơ sở

- Tham trị (không thay đổi sau khi kết thúc hàm)
- Tham chiếu
- Con trỏ

```
void nhapVT(Vector &vector) {
    cout << "Nhap x: ";
    cin >> vector.x;
    cout << "Nhap y: ";
    cin >> vector.y;
}
```

```
Vector vectorDoi(Vector vector) {
    Vector temp;
    temp.x = -vector.x;
    temp.y = -vector.y;
    return temp;
}
```

Dữ liệu kiểu cấu trúc

IV. Truyền cấu trúc vào hàm

Bài tập nhỏ:

Sử dụng struct **Vector**, viết các hàm:

- Nhập, xuất vector.
- Tính độ dài vector.
- Tính tổng, hiệu, tích vô hướng 2 vector.
- Kiểm tra 2 vector cùng phương, vuông góc.

Dữ liệu kiểu cấu trúc

V. Mảng cấu trúc

Tương tự như mảng với kiểu dữ liệu cơ sở (char, int, float, ...)

```
struct Diem {
    int x;
    int y;
};

Diem mang1[10];
Diem mang2[3] = {{3, 2}, {4, 4}, {2, 7}};
```

Dữ liệu kiểu cấu trúc

V. Mảng cấu trúc

Bài tập nhỏ:

Xây dựng cấu trúc sinh viên: tên, mssv, lớp

Nhập, xuất cho danh sách sinh viên

Tìm sinh viên theo tên, mssv.

Dữ liệu kiểu cấu trúc

VI. Cấu trúc phức tạp

Thành phần của cấu trúc là cấu trúc khác

```
struct Diem {
    int x;
    int y;
};
struct HinhChuNhat {
    Diem trai_tren;
    Diem phai_duoi;
}
HinhChuNhat hcn;
hcn.trai_tren.x = 10;
hcn.phai_duoi.y = 20;
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Dữ liệu kiểu cấu trúc

VI. Cấu trúc phức tạp

Cấu trúc tự trỏ

```
struct PERSON {
    char hoten[30];
    PERSON *father, *mother;
};

struct NODE {
    int value;
    NODE *pNext;
};
```

Nội dung training

I. Mảng

II.Chuỗi

III.Con trỏ

IV.Dữ liệu kiểu cấu trúc

V. Giải đề

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Giải đề

Câu 1:Cho đoạn chương trình sau:

```
# include <iostream>
using namespace std;
int main()
    {
    int x=3;
    int &y = x;
    int *p = &x;
    x= 2021;
   return 0;
   }
```

Khi chương trình thực thi, biến x được cấp phát bộ nhớ có địa chỉ 0x61fe14 (địa chỉ biến x), biến p được cấp phát bộ nhớ có địa chỉ 0x61fe08 (địa chỉ biến p). Hãy cho biết khi chương trình thực hiện đến lệnh return 0 .

Giá trị của p là :.....

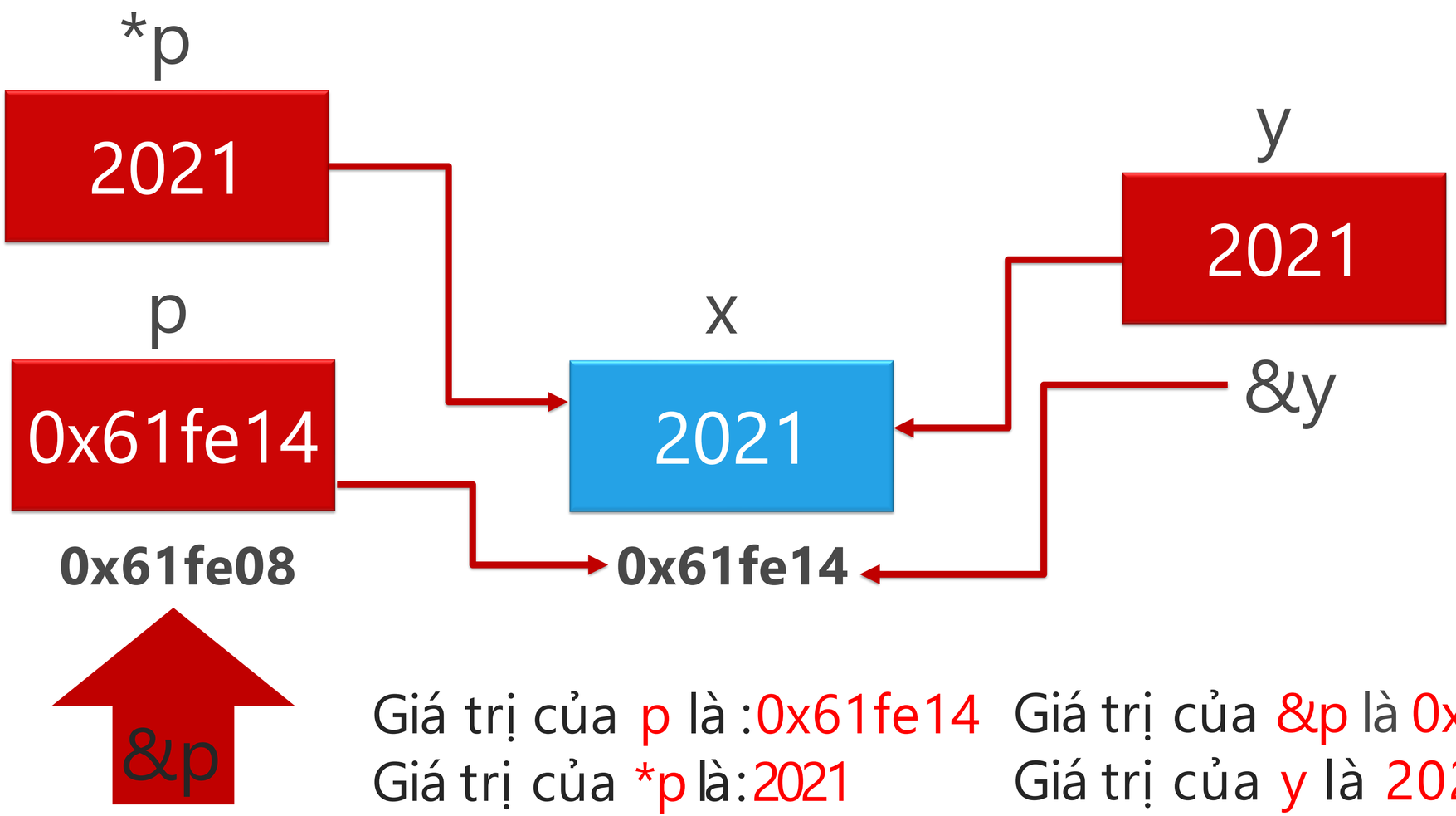
Giá trị của *p là:.....

Giá trị của &p là .....

Giá trị của y là .....

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Giải đề



Giá trị của p là :0x61fe14
Giá trị của *p là:2021

Giá trị của &p là 0x61fe08
Giá trị của y là 2021

Giải đề

Câu 2: Cho đoạn chương trình sau:

```
# include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[5];
    int *p = a;  int x=2;
    for(int i=0 ; i<5; i++)
            a[i] = i;
    / /  lệnh sẽ được thêm
return 0 ;
}
```

Xác định những lệnh nào sau đây là hợp lệ và không hợp lệ khi thêm vào trong đoạn chương trình trên. Nếu không hợp lệ, giải thích vì sao?

a) p=a[0];
b) p[1]=x - 2;
c) *(p+2)=x;
d) (*p)+2=x;
e) p=&a[2];
f) a++;

a) p=a[0];
b) p[1]=x - 2;
c) *(p+2)=x;
d) (*p)+2=x;
e) p=&a[2];
f) a++;

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Giải đề

Câu 3: Hãy viết hàm DemSoKyTuNguyenAm có chức năng đếm số ký tự là ký tự nguyên âm ('a', 'e', 'o', 'i', 'u') có trong chuỗi ký tự.

Lưu ý: các ký tự được nhập không có dấu, số lượng ký tự không quá 256. Ví dụ:

Chuỗi ký tự "Hello UIT" có 4 ký tự nguyên âm.

Chuỗi ký tự "Truong Dai hoc Cong nghe Thong tin " có 9 ký tự nguyên âm.

```
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
// Viết hàm DemSoKyTuNguyenAm để hoàn chỉnh chương trình.
```

Giải đề

```
int DemSoKyTuNguyenAm(char *s)
{
    int n = strlen(s);  int
    dem=0 ;
    for(int i =0 ; i<n;i++)
        if(s[i]=='A'||s[i]=='E'||s[i]=='O'||s[i]=='I'||s[i]=='U')
                    dem++;
    for(int i =0 ; i<n;i++)
        if(s[i]=='a'||s[i]=='e'||s[i]=='o'||s[i]=='i'||s[i]=='u')
                    dem++;
    return dem;
}
```

Giải đề

Câu 4: Hãy viết các hàm theo yêu cầu như sau:

a. Hàm nhập mảng số nguyên a có n phần tử từ bàn phím.

b. Tìm vị trí số lớn nhất đầu tiên trong mảng.

c. In các số nguyên tố có trong mảng số nguyên ra màn hình.

d. Kiểm tra tính chẵn lẻ của mảng.

- Hàm sẽ trả về giá trị 1 nếu mảng chứa toàn số chẵn
- Hàm sẽ trả về giá trị -1 nếu mảng chứa toàn số lẻ
- Hàm sẽ trả về giá trị 0 nếu mảng không chứa toàn số chẵn hay không chứa toàn số lẻ ?

e. Viết hàm main để gọi thực thi 4 hàm đã viết trong câu a,b,c,d ở trên.

Giải đề

Câu 5:

a. Hãy định nghĩa kiểu dữ liệu Point biểu diễn một điểm trong mặt phẳng Oxy.

b. Viết hàm CmpDis nhận vào 2 tham số là điểm (kiểu Point):

- Hàm trả về giá trị -1 nếu khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ nhất NHỎ HƠN khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ hai.
- Hàm trả về giá trị 1 nếu khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ nhất LỚN HƠN khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ hai.
- Hàm trả về giá trị 0 nếu khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ nhất BẰNG khoảng cách từ gốc toạ độ đến điểm thứ hai.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Giải đề

```
struct Point
{    int x,y;
};
int CmpDis(Point A, Point B)
{
    int dA = A.x*A.x + A.y*A.y;
    int dB = B.x*B.x + B.y*B.y;
    if (dA<dB) return -1;
    if (dA>dB) return 1;
    return 0;
}
```

Giải đề

Câu 6: Cho mảng 2 chiều **a** có **r hàng** và **c cột**. Các giá trị trong mảng được cho ở bảng. Hãy cho biết các giá tri trong mảng sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

```
for(int i = 0; i < r; i++)
    {
    for(int j = 0; j < c/2; j++)
        {
            swap(a[i][j], a[i][c-1-j]);
        }
    }
```

Trong đó swap là hàm chuẩn trong thư viện cstdlib, có chức năng đổi chổ giá trị của hai tham số.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	8
7	6	5	4	3
2	1	2	3	4

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Giải đề

5	4	3	2	1
8	9	8	7	6
3	4	5	6	7
4	3	2	1	2

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Điểm danh – góp ý

https://tinyurl.com/yckpvu3h

BAN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
CHUỖI TRAINING GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

Ban học tập

Khoa Công Nghệ Phần Mềm
Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin
ĐHQG Hồ Chí Minh

Email / Group

bht.cnpm.uit@gmail.com
www.facebook.com/groups/bht.cnpm.uit/
www.facebook.com/bhtcnpm